

Materia: Gestión Ambiental en la Industria	Código: 46.81
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 16/5/2023 9:01:23	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
12	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a la materia. La industria hidrocarburífera y el ambiente. Principales aspectos ambientales.
2. Sistemas de gestión ambiental. Buenas prácticas y cumplimiento legal.
3. Estudios de impacto ambiental en la actividad hidrocarburífera. Medidas de prevención y mitigación. Monitoreo de recursos y planes de contingencia.
4. Consumo de recursos en la industria hidrocarburífera.
5. Generación de residuos y efluentes. Principales corrientes generadas en la industria y su gestión, opciones de tratamiento y disposición final.
6. Incidentes ambientales. Prevención y gestión de derrames. Caracterización y remediación de sitios contaminados.
7. Emisiones atmosféricas. Calidad del aire y efecto invernadero. Principales fuentes de la industria hidrocarburífera. Prácticas y tecnologías para detectar y reducir emisiones.
8. Gestión ambiental en operaciones de Downstream.
9. Impactos sociales de la industria. Externalidades positivas y negativas.
10. Cambio climático y transición energética. Riesgos y oportunidades para la industria.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Gestión Ambiental en la Industria se centra en un abordaje sistémico de la temática ambiental asociada a la industria hidrocarburífera y sus diferentes actividades. Se propone brindar herramientas y sensibilizar al estudiante sobre los aspectos ambientales más relevantes entendiendo al rol del ingeniero como actor de transformación mediante la instrumentación de tecnologías amigables y sostenibles con su entorno.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo General de la Materia consiste en presentar un abordaje amplio de los principales instrumentos de la gestión ambiental y su relación con el ejercicio profesional.

En relación con el objetivo general se presentan los siguientes objetivos específicos:

- Formar a los estudiantes en la comprensión de los aspectos ambientales y los impactos de actividad hidrocarburífera en el ambiente.
- Brindar herramientas con enfoque en la sustentabilidad que respondan a las necesidades técnicas y económico-financieras de la industria.
- Capacitar a los estudiantes en el uso de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como instrumentos preventivos en la etapa de planificación de proyectos de obras o actividades públicas y privadas.
- Capacitar a los estudiantes para la preparación del Estudio de Riesgos como instrumento para la prevención de accidentes ambientales y para diseñar Planes de Contingencias efectivos.
- Instruir en el abordaje de indicadores de desempeño ambiental como herramientas para la toma de decisión.
- Complementar la formación de los estudiantes con la aplicación de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) orientados a la industria de los hidrocarburos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1 - Introducción a la materia.	La industria hidrocarburífera y el ambiente. Definiciones y principios. Evolución de la percepción de los problemas ambientales y su relación con la gestión ambiental. Principales aspectos ambientales de la Actividad.
Unidad 2 – Sistemas de gestión ambiental.	Introducción a los sistemas de gestión ambiental. Norma ISO 14.001. Requisitos de un SGA, Política Ambiental, Planificación, Implementación y operación, Verificación, Revisión por la dirección; mejora continua.
Unidad 3 – Evaluación del impacto ambiental.	Legislación vigente, tipos de estudios de impacto ambiental, objetivos y contenido. Matrices - valoración y magnitud de los impactos. Consideraciones para EIA de las principales actividades y obras de exploración y producción de hidrocarburos. Medidas de prevención y mitigación. Monitoreo de recursos y planes de contingencia.
Unidad 4 – Consumo de recursos en la industria hidrocarburífera	Enfoque sistémico en la Industria. Abordaje de los principales elementos de entrada al sistema ambiental. Consumo de recursos de la actividad y su impacto en el ambiente, herramientas de Gestión

Unidad 5 – Generación de residuos y efluentes	Principales corrientes generadas en la industria y su gestión, opciones de tratamiento y disposición final. Regulación asociada y principales desafíos en escenarios actuales y futuros.
Unidad 6 – Incidentes ambientales.	Prevención y gestión de derrames. Caracterización y remediación de sitios contaminados. Tecnologías de saneamiento en las diferentes matrices ambientales.
Unidad 7 – Contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero.	EGases de efecto invernadero. Legislación nacional y guías internacionales de referencia. Principales fuentes de la industria hidrocarburífera. Elaboración de inventarios de GEI. Normas ISO 14064-1 e ISO 14064-2. Estimación de emisiones. Métodos y tecnologías de detección y cuantificación. Reducción de emisiones, curvas de costo marginal de abatimiento (MACC) y principales técnicas de mitigación. Emisiones de material particulado y gases ácidos - SO ₂ y NO _x . Sistemas de control de emisiones: filtros y lavadores/scrubbers.
Unidad 8 – Gestión ambiental en operaciones de Downstream.	Gestión ambiental enfocada en aspectos del Downstream. Características particulares, regulación.
Unidad 9 - Impactos sociales de la industria	Evaluación de impacto social. Partes involucradas. Externalidades positivas y negativas. Medidas de mitigación.
Unidad 10 – Cambio climático y transición energética.	La energía y el desarrollo humano – objetivo de desarrollo sostenible #7. El “trilema energético” y la justicia energética. Cambio climático: causas y efectos, mitigación y adaptación. Protocolo de Kyoto y Acuerdo de París. Compromisos NDC Argentina. Escenarios de transición y el rol de la industria hidrocarburífera. Riesgos físicos, de transición y financieros. Eficiencia energética. Energías renovables. Integración energética.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Evaluación de Impacto Ambiental – Análisis de Caso
TP2	Gestión de Residuos en la Industria – Enfoque desde Generadores, transportistas y tratadores
TP3	Gestión de Incidentes Ambientales en la Industria – Análisis de Caso
TP4	Inventario de Emisiones GEI

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y recursos audiovisuales. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

APROBACIÓN DE LA CURSADA DE LA MATERIA.

Consiste en la Defensa oral grupal del Proyecto Integrador. Cuando el Tutor Responsable del Grupo Apruebe el Proyecto Integrador, el grupo estará habilitado para su Defensa. Cada integrante del grupo debe participar, se evaluará el conocimiento y la oratoria. La Asistencia es Obligatoria, los alumnos ausentes, deberán rendirla en otra oportunidad.

Realizar una Presentación en M. Power Point, Prezi, o en algún otro recurso digital de preferencia de los alumnos integrantes del equipo.

Encadenar de forma lógica en poco tiempo las ideas fundamentales, concretándolas y matizándolas con claridad y sencillez. Describir brevemente la empresa, los problemas detectados de que involucren la Gestión Ambiental en el yacimiento. Se deberán presentar las Propuestas de Mejoras, Conclusiones y Recomendaciones referidas en el PROYECTO INTEGRADOR.

Cada Propuesta deberá estar debidamente justificada. Se podrá basar en diversas técnicas académicas, experiencia

previa, etc. para poder abordar adecuadamente la problemática descrita y darle valor agregado a la presentación. También mencionar los aspectos positivos identificados de Gestión Ambiental de la empresa.
Tiempo de exposición: 15 (quince) minutos.

EVALUACIÓN DEL PI.

Será una combinación de la Evaluación del Documento, la Oratoria, y de la Calidad de la Defensa Oral. Finalizada la Exposición, los Docentes de la Cátedra, realizarán diversas consultas a todos los alumnos integrantes del equipo. Sólo deberá responder el alumno, al cual el Docente le ha formulado la pregunta. Si contesta otro alumno, se le formularán más preguntas al estudiante que no debía responder.

La calificación de la cursada se conforma de la siguiente manera:
Media aritmética {(Promedio del PGI) + Defensa Grupal del Proyecto Integrador}.

“TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE UN CASO REAL”.

Realizar una presentación y un informe, con las mismas pautas descriptas ut supra.

- Describir el Tema y el Problema.
- Describir los procedimientos que se han realizado para Mitigar el Desastre o el Problema.
- A su juicio, explicar justificando, si se ha realizado adecuadamente el procedimiento para minimizar el desastre o el problema.
- En caso contrario, deberá realizar propuestas, justificando las técnicas académicas que emplea para mejorar la situación.
- Glosario: definición de la terminología específica empleada. Definición de Abreviaturas.
- Realizar las Conclusiones.
- Anexos: documentación de soporte y/o complementaria utilizada en el desarrollo.
- Citar todas las referencias bibliográficas, s/ el formato APA.

PRESENTACIÓN Y DEFENSA.

RECOMENDACIONES.

- Defender cómo se realizó el Trabajo de Investigación.
- ORATORIA: transmitir con claridad la IDEA; explicar haciendo foco en los aspectos y conceptos relevantes.
- No estudiar de memoria, cada slide debe ayudar con palabras claves a la presentación.
- Realizar la presentación con poca cantidad de texto, por ejemplo en cada slide.
- No leer siempre cada slide, a excepción de títulos, gráficos, datos relevantes, etc.
- Presentar EL RESULTADO, No cómo SE REALIZÓ.
- Se podrá mostrar un video, a lo sumo 2 (dos) minutos, en el caso que lo amerite, sea relevante y aporte valor agregado a la investigación.

EVALUACIÓN.

Se evaluará en forma individual a cada alumno, en cuanto al conocimiento, desenvolvimiento, oratoria, y la capacidad para responder satisfactoriamente a cada pregunta que realicen los Profesores de la Cátedra de Gestión Ambiental.

DEFENSA.

La Cátedra le realizará preguntas individuales a los alumnos, sólo debe responder el alumno, al cual el Docente le ha formulado la pregunta. Si contesta otro alumno, se le formularán más preguntas al estudiante que no debía contestar.

FORMATO DE ENTREGA Y RECURSOS DIDACTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE AMBAS MODALIDADES.

Realizar una Presentación en Power Point, Prezi, o en algún otro recurso digital de preferencia del equipo, y realizar un Informe Completo en formato docx.

Una/un alumna/o por grupo, deberá subir los documentos al Blackboard, la presentación y el informe, en formato (pptx y docx) antes de la fecha del Examen Final.

El nombre del archivo deberá contener el nombre de la Universidad, la materia, el número del grupo, Examen Final, Cuatrimestre y Año. Ejemplo: ITBA-GA-Grupo N° 1_Examen Final_Q2 2022.

REQUISITOS DE APROBACIÓN.

CURSADA DE LA MATERIA.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4), mediante la realización de un PROYECTO GRUPAL INTEGRADOR (PGI), y la Defensa Grupal del PROYECTO INTEGRADOR.

Con la Aprobación de la Coursada de la asignatura, la/el alumna/o, está en condiciones de rendir la Defensa del Examen Final, s/ lo detallado ut supra.

La asignatura se aprueba con nota igual a CUATRO (4).

Requisitos de aprobación:

APROBACIÓN DE LA MATERIA.

OBJETIVO: emular un Trabajo Profesional de un Ingeniero en Petróleo.

Consiste en Defender en forma oral, un Proyecto de Investigación de Gestión Ambiental relacionada con la industria petrolera o un Caso Real, que le asignará la Cátedra.

La Defensa deberá realizarse en Equipo, siendo el mismo grupo de alumnos, que ha trabajado en el desarrollo del PGI durante la cursada de la materia en el cuatrimestre, no se podrá integrar otro Grupo. Caso excepcional: si así lo amerita por diversas circunstancias, el/los alumno/s, podrá/n rendirlo en forma individual, la Cátedra le mantendrá el mismo tema asignado oportunamente. Tiempo de exposición 15 (quince) minutos.

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN Y DEL INFORME DEL EXAMEN FINAL

- Introducción.
- GLOSARIO
 - ➔ Definición de la Terminología Específica empleada.
 - ➔ Definición de Abreviaturas.
- Presentación: describir brevemente el tema.
- Desarrollo: Identificar y describir la mayor cantidad de Problemas de Gestión Ambiental según indicación de la Cátedra. Plantear Propuestas o Soluciones para Mitigar el Problema. Cada Propuesta deberá estar debidamente Justificada. Se podrá basar en diversas técnicas académicas, experiencia previa, etc., para poder abordar adecuadamente la problemática descripta.
- CUÁL es el Logro.
- CÓMO se Logra (mencionar las Metodologías).
- CONTROL: cómo se Mide.
- Conclusiones.
- Bibliografía. Citar todas las referencias bibliográficas, s/ el formato APA.
- Anexos: Documentación de soporte y/o complementaria utilizada en el desarrollo.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	ISO. 2015. ISO 14001 (2015) Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su uso.
2	Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (2009). El abecé del petróleo y del gas: en el mundo y en la Argentina. 3a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3	LaGrega, M. D., Buckingham, P. L. & Evans, J. C. (1996). Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid: McGraw-Hill..
4	WBCSD/WRI, 2004. Greenhouse Gas Protocol: a Corporate Accounting and Reporting Standard.
5	American Petroleum Institute, 2021. Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Natural Gas and Oil Industry.
6	International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), 2023. Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry.
7	International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023. World Energy Transitions Outlook 2023.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Academia Nacional de Ingeniería. Instituto de Energía (2013). “Aspectos ambientales en la producción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. El caso particular de “Vaca Muerta” en la Provincia de Neuquén”. Buenos Aires.
2	Naciones Unidas (ONU), 2015. Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
3	World Energy Council (WEC), 2022. World Energy Trilemma Index 2022.